



물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2021, 3M Company.

문서 그룹	36-9836-2	버전 번호	2.01
발행일:	2021/01/11	대체일:	2019/12/12

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

PN3084 FINESSE-IT FINISHING MATERIAL

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용

Polish, 산업용

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)07321
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해, 위험성 분류

만성수생독성: 구분 3.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어

해당없음.

심볼(문자)

해당없음.

그림문자

해당 없음.

유해·위험문구

H412

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구**예방:**

P273

환경으로 배출하지 마시오.

폐기:

P501

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
물	증류수	7732-18-5	60 - 70
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	C10-12 ALKANE/CYCLOALKANE	64742-48-9	2 - 12
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	자료 없음.	64742-14-9	5 - 10
Glycerin	1,2,3-PROPANETRIOL	56-81-5	3 - 10
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	ACTIVATED ALUMINUM OXIDE	1344-28-1	5 - 10
Mineral Oil	자료 없음.	8042-47-5	1 - 5
Nonane	자료 없음.	111-84-2	0.1 - 1
Morpholine	DIETHYLENE IMIDOXIDE	110-91-8	0.1 - 1
1,2,4-Trimethylbenzene	PSEUDOCUMENE	95-63-6	0.1 - 1

4. 응급조치 요령**4.1. 응급조치 요령에 대한 설명****눈에 들어갔을 때 :**

응급조치 불필요.

피부에 접촉했을 때 :

비누와 물로 세척하십시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으시오.

흡입했을 때 :

응급조치 불필요.

먹었을 때 :

입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성

심각한 증상이나 영향은 없습니다. 섹션 11.1, 독성 영향에 대한 정보를 참조한다.

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항

해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제

화재시 : 물 또는 거품과 같은 일반적인 가연성 물질에 적합한 소화제를 사용하여 소화하십시오.

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)

밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

위험 분해물 또는 부산물

물질

일산화 탄소

이산화 탄소

조건

연소중

연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

물은 화재 진화시 효과적이지 못하지만, 화재에 노출된 용기와 용기의 표면을 차게 하여 폭발적인 파열을 방지하는 데 사용될 수 있음. 헬멧, 압력 호흡기, 방커 코트 및 바지, 팔, 허리 및 다리 주변의 밴드, 얼굴 마스크 및 노출된 부위의 보호덮개를 포함한 완전한 보호의를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

대피할 것. 신선한 공기로 환기하십시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야 함. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하십시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

유출물을 보관하십시오. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용 가능한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하십시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 실을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물을 제거하십시오. 신선한 공기로 공간을 환기하십시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하십시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
Morpholine	110-91-8	ACGIH	TWA:20 ppm	A4: 분류되지 않음. 피하 흡수 위험
Morpholine	110-91-8	한국OELs	TWA(8 hours):20 ppm; STEL(15 minutes):30 ppm	피부
Nonane	111-84-2	ACGIH	TWA:200 ppm	
Nonane	111-84-2	한국OELs	TWA(8 hours):200 ppm	
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	1344-28-1	한국OELs	TWA (8 시간) : 10 mg/m3	
Aluminum, insoluble compounds	1344-28-1	ACGIH	TWA(respirable fraction):1 mg/m3	A4: Not class. as human carcin
Glycerin	56-81-5	한국OELs	TWA(as mist)(8 hours):10 mg/m3	
MINERAL OILS, HIGHLY-REFINED OILS	8042-47-5	ACGIH	TWA(inhalable fraction):5 mg/m3	A4: Not class. as human carcin
Benzene, trimethyl-	95-63-6	ACGIH	TWA:25 ppm	
Benzene, trimethyl-	95-63-6	한국OELs	TWA(8 hours):25 ppm	

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간가중평균값

STEL: 단시간 노출한계

CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리

공학적인 관리가 필요하지 않음

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

해당없음

손 보호

노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하십시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하십시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하십시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 낄 것.

추천된 장갑의 재질 : 폴리머 라미네이트

우발적인 접촉만이 예상되는 경우, 대체 가능한 장갑 소재를 사용할 수 있음. 장갑과 접촉되면 즉시 제거하고 새로운 장갑 세트로 교체하시오. 우발적 접촉의 경우, 다음 소재의 장갑을 사용할 수 있음: 니트릴고무

신체 보호

해당없음

호흡기보호:

해당없음

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	액체
색	White
냄새	약한 냄새
냄새 역치	자료 없음.
pH	8.3 - 9
녹는 점/어는 점	자료 없음.
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	100 도
인화점:	>=93.3 도 [테스트 방법: Tagliabue Closed Cup] [상세: 조건 : 화염 2도 간격에 적용]
증발 속도	4.4 [Ref Std: ETHER=1]
인화성 (고체, 기체)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	0.8 %
인화 또는 폭발 범위(상한)	6 %
증기압	자료 없음.
증기 밀도	1 [Ref Std: AIR=1]
비중(밀도)	1 - 1 kg/l
상대 밀도	0.98 - 1.01 [Ref Std: WATER=1]
용해도:	매우 낮음
용해도-non-water	자료 없음.
n-옥탄올/물 분배계수	자료 없음.
자연발화 온도	자료 없음.
분해 온도	자료 없음.
점도:	10,000 - 16,500 mPa-s
분자량	자료 없음.
VOC Less H2O & Exempt Solvents	574.4 g/l [테스트 방법: tested per EPA method 24]

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성

안정함

10.3 유해 반응의 가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건

알려지지 않음

10.5 피해야 할 물질

강산화제

10.6 분해 시 생성되는 유해물질물질조건

알려지지 않음

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보**노출증상**

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킬

흡입했을 때 :

건강영향은 알려지지 않음

피부에 접촉했을 때 :

경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다.

눈에 들어갔을 때 :

이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

섭취:

위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	피부	자료없음	자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
제품 전체	흡입-증기 (4 hr)	자료없음	자료 없음; ATE 계산>50 mg/l
제품 전체	섭취	자료없음	자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	흡입-증기 자료없음	전문가의 판단	LC50 추정치 20 - 50 mg/l

PN3084 FINESSE-IT FINISHING MATERIAL

Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	흡입-증기 자료없음	전문가 의 판단	LC50 추정치 20 - 50 mg/l
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	피부	자료없음	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	흡입-먼지/ 미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 2.3 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Glycerin	피부	토끼	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Glycerin	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Mineral Oil	피부	토끼	LD50 > 2,000 mg/kg
Mineral Oil	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Nonane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	피부	토끼	LD50 310 mg/kg
Morpholine	흡입-증기 자료없음	랫트	LC50 추정치 10 - 20 mg/l
Morpholine	섭취	랫트	LD50 1,050 mg/kg
1,2,4-Trimethylbenzene	피부	토끼	LD50 > 3,160 mg/kg
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 18 mg/l
1,2,4-Trimethylbenzene	섭취	랫트	LD50 3,400 mg/kg

ATE=급성 독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	토끼	약한 자극제
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	토끼	최소한의 자극
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	토끼	중요한 자극 없음
Glycerin	토끼	중요한 자극 없음
Mineral Oil	토끼	중요한 자극 없음
Nonane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	공식적인 분류	부식성
1,2,4-Trimethylbenzene	토끼	자극제

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	토끼	약한 자극제
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	토끼	약한 자극제
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	토끼	중요한 자극 없음
Glycerin	토끼	중요한 자극 없음
Mineral Oil	토끼	약한 자극제
Nonane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	토끼	부식성
1,2,4-Trimethylbenzene	토끼	약한 자극제

피부 과민성

이름	종	값
----	---	---

제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	기니피그	분류되지 않음
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	기니피그	분류되지 않음
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerin	기니피그	분류되지 않음
Mineral Oil	기니피그	분류되지 않음
Nonane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	기니피그	분류되지 않음
1,2,4-Trimethylbenzene	기니피그	분류되지 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerin	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mineral Oil	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Nonane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2,4-Trimethylbenzene	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerin	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mineral Oil	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Nonane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2,4-Trimethylbenzene	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	In Vitro	변이원성 아님
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	In vivo	변이원성 아님
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	In Vitro	변이원성 아님
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	In vivo	변이원성 아님
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	In Vitro	변이원성 아님
Glycerin	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mineral Oil	In Vitro	변이원성 아님
Nonane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Morpholine	In vivo	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
1,2,4-Trimethylbenzene	In Vitro	변이원성 아님

발암성

이름	루트	종	값
----	----	---	---

제 품 전 체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	특정화 되지 않음	자료 없음.	발암성 아님
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	특정화 되지 않음	자료 없음.	발암성 아님
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	흡입	랫트	발암성 아님
Glycerin	섭취	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Mineral Oil	피부	마우스	발암성 아님
Mineral Oil	흡입	다양한 동물종	발암성 아님
Nonane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	섭취	다양한 동물종	발암성 아님
Morpholine	흡입	랫트	발암성 아님
1,2,4-Trimethylbenzene	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제 품 전 체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	특정화 되지 않음	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 자료 없음.	1 세대
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	특정화 되지 않음	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 자료 없음.	28 일
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	특정화 되지 않음	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 자료 없음.	임신기간
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	특정화 되지 않음	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 자료 없음.	1 세대
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	특정화 되지 않음	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 자료 없음.	1 세대
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	특정화 되지 않음	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 자료 없음.	1 세대
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Glycerin	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 2,000 mg/kg/day	2 세대
Glycerin	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 2,000 mg/kg/day	2 세대
Glycerin	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 2,000 mg/kg/day	2 세대
Mineral Oil	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 4,350 mg/kg/day	13 주
Mineral Oil	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL	13 주

		가 없음		4,350 mg/kg/day	
Mineral Oil	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 4,350 mg/kg/day	임신기간
Nonane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Morpholine	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1.2 mg/l	3 달
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1.2 mg/l	3 달
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1.5 mg/l	임신기간

수유

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerin	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mineral Oil	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Nonane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2,4-Trimethylbenzene	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간과 동물	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Glycerin	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Mineral Oil	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Nonane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Morpholine	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL 자료 없음.	자료없음
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬	인간과	NOAEL 자	자료없음

			수 있음	동물	로 없음.	
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	호흡 자극	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	공식적인 분류	NOAEL 자료 없음.	자료없음
1,2,4-Trimethylbenzene	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	전문가의 판단	NOAEL 자료 없음.	자료없음

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	흡입	진폐증	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음작업 노출
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	흡입	폐 섬유화	분류되지 않음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음작업 노출
Glycerin	흡입	호흡기계 심장 간 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 3.91 mg/l	14 일
Glycerin	섭취	내분비계 조혈계 간 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 10,000 mg/kg/day	2 years
Mineral Oil	섭취	조혈계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,381 mg/kg/day	90 일
Mineral Oil	섭취	간 면역계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,336 mg/kg/day	90 일
Nonane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Morpholine	피부	간 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	기니피그	LOAEL 900 mg/kg/day	13 일
Morpholine	피부	조혈계	분류되지 않음	기니피그	NOAEL 900 mg/kg/day	13 일
Morpholine	흡입	눈	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킬	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음작업 노출
Morpholine	흡입	호흡기계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 0.09 mg/l	13 주
Morpholine	흡입	간 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	LOAEL 64 mg/l	5 일
Morpholine	흡입	심장 내분비계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 0.9 mg/l	13 주
Morpholine	흡입	위장관 신경계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 0.53 mg/l	104 주
Morpholine	섭취	신장 또는 방광	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	LOAEL 160 mg/kg/day	30 일
Morpholine	섭취	간 호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 160 mg/kg/day	30 일
Morpholine	섭취	조혈계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 800 mg/kg/day	30 일
Morpholine	섭취	내분비계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 323 mg/kg/day	4 주

1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	조혈계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.5 mg/l	3 달
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 0.1 mg/l	3 달
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음작업 노출
1,2,4-Trimethylbenzene	흡입	간 신장 또는 방광 심장 내분비계 위장관 면역계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1.2 mg/l	3 달
1,2,4-Trimethylbenzene	섭취	조혈계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 600 mg/kg/day	14 일
1,2,4-Trimethylbenzene	섭취	간 면역계 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 일

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	흡인 유해성
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	흡인 유해성
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerin	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mineral Oil	흡인 유해성
Nonane	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2,4-Trimethylbenzene	흡인 유해성

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:

수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:

GHS 만성 3: 오래 지속된 효과로 인해 수생생물에 위험

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
Morpholine	110-91-8	활성슬러지	실험	30 분	영향농도 20%	>1,000 mg/l
Morpholine	110-91-8	물고기 기타	실험	96 시간	치사농도 50%	100 mg/l
Morpholine	110-91-8	녹조류	실험	96 시간	효과 농도 50%	28 mg/l
Morpholine	110-91-8	녹조류	실험	96 시간	무관찰영향농도	10 mg/l
Morpholine	110-91-8	무지개 송어	실험	96 시간	치사농도 50%	180 mg/l
Morpholine	110-91-8	물벼룩	실험	21 일	무관찰영향농도	5 mg/l
Morpholine	110-91-8	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	45 mg/l
Nonane	111-84-2	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	0.2 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	1344-28-1	자료없음	실험	96 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	1344-28-1	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	1344-28-1	녹조류	실험	72 시간	무관찰영향농도	>100 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	1344-28-1	물벼룩	실험	48 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
Glycerin	56-81-5	박테리아	실험	16 시간	무관찰영향농도	10,000 mg/l
Glycerin	56-81-5	무지개 송어	실험	96 시간	치사농도 50%	54,000 mg/l
Glycerin	56-81-5	물벼룩	실험	48 시간	치사농도 50%	1,955 mg/l
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	64742-14-9	녹조류	추정됨	72 시간	유효수준 50%	>1,000 mg/l
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	64742-14-9	녹조류	추정됨	72 시간	유효수준 관찰되지 않음	>1,000 mg/l
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	64742-14-9	무지개 송어	추정됨	96 시간	50% 치사량	>1,000 mg/l
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	64742-14-9	물벼룩	추정됨	48 시간	유효수준 50%	>1,000 mg/l
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	64742-48-9	녹조류	실험	72 시간	유효수준 50%	>1,000 mg/l
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	64742-48-9	녹조류	실험	72 시간	유효수준 관찰되지 않음	100 mg/l
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	64742-48-9	무지개 송어	실험	96 시간	50% 치사량	>1,000 mg/l
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	64742-48-9	물벼룩	실험	48 시간	유효수준 50%	>1,000 mg/l
Mineral Oil	8042-47-5	송어	실험	96 시간	50% 치사량	>100 mg/l
Mineral Oil	8042-47-5	녹조류	추정됨	72 시간	유효수준 관찰되지 않음	>100 mg/l
Mineral Oil	8042-47-5	물벼룩	추정됨	21 일	유효수준 관찰되지 않음	>100 mg/l
Mineral Oil	8042-47-5	물벼룩	추정됨	48 시간	유효수준 50%	>100 mg/l
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	7.72 mg/l
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	갑각류 새우	실험	96 시간	치사농도 50%	2 mg/l
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	3.6 mg/l

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Morpholine	110-91-8	실험 Biodegradation	28 일	Dissolv. Organic Carbon Deplet	93 % weight	OECD 301E - OECD Scre 수정
Nonane	111-84-2	실험 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	96 % weight	비표준방식
Nonane	111-84-2	실험 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	3.07 days (t 1/2)	비표준방식
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	1344-28-1	Data not available-insufficient	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Glycerin	56-81-5	실험	14 일	생물적 산소 요구	63 %	OECD 301C - MITI (I)

		Biodegradation		구	BOD/ThBOD	
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	64742-14-9	추정됨 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	69 % BOD/ThBOD	OECD 301F - Manometric Respiro
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	64742-48-9	실험 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	80% % BOD/ThBOD	OECD 301F - Manometric Respiro
Mineral Oil	8042-47-5	실험 Biodegradation	28 일	이산화 탄소 진화	0 % weight	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	실험 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	>60 % weight	OECD 301F - Manometric Respiro
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	실험 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	11.8 hours (t 1/2)	비표준방식

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Morpholine	110-91-8	실험 BCF-Carp	42 일	생축적성 인자	<2.8	OECD 305C-Bioaccum degree fish
Nonane	111-84-2	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	5.65	비표준방식
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	1344-28-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Glycerin	56-81-5	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	-1.76	비표준방식
Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	64742-14-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	64742-48-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Mineral Oil	8042-47-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	실험 BCF-Carp	56 일	생축적성 인자	<=275	OECD 305E-Bioaccum Fl-thru fis

12.4. 토양 이동성

자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하십시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Morpholine	110-91-8	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Nonane	111-84-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)	1344-28-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerin	56-81-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light	64742-14-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)	64742-48-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mineral Oil	8042-47-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

13. 2. 폐기시 주의사항

허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.

UN 적정선적명: 해당 없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.

운송 분류 (IATA): 해당 없음.

용기(포장) 등급: 해당 없음.

해양오염물질: 해당 없음.

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함. 특정 제한이 적용될 수 있음. 추가정보가 필요하면 판매부서로 연락하십시오. 이 자료의 구성 요소는 호주 국가 산업 화학 물질 신고 및 평가 제도 (NICNAS)의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 재료의 구성 요소는 필리핀 RA 6969 요구 사항의 조항을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품은 새로운 화학 물질의 환경 관리에 관한 조치를 준수한다. 모든 성분은 중국 IECSC 규정을 준수하고 있거나 면제 대상이다. 이 제품의 구성 요소는 TSCA의 화학 통보 요구 사항을 준수한다. 이 제품의 모든 필수 구성 요소는 TSCA인벤토리의 활성 부분에 나열되어 있습니다.

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

산업안전보건법에 의한 규제

금지물질:해당없음.

관리대상유해물질:Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)(1344-28-1)

허가물질:해당없음.

특별관리물질:해당없음.

작업환경측정대상물질:Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)(1344-28-1)

특수건강진단대상물질:Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)(1344-28-1), Mineral Oil(8042-47-5)

노출기준설정물질:Aluminum Oxide Mineral (nonfibrous)(1344-28-1), Glycerin(56-81-5), 1,2,4-Trimethylbenzene(95-63-6), Morpholine(110-91-8), Nonane(111-84-2)

허용기준설정물질:해당없음.

공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)(64742-48-9), Nonane(111-84-2), Morpholine(110-91-8), 1,2,4-Trimethylbenzene(95-63-6)

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질:해당없음.

허가물질:해당없음.

제한물질:해당없음.

금지물질:해당없음.

사고대비물질:해당없음.

위험물안전관리법에 의한 규제

위험물로 분류되지 않음

폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

자료없음

16. 그 밖의 참고사항**16.1. 자료의 출처**

16.2. 최초 작성일자:자료 없음.

16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

개정 횟수:자료 없음.

최종 개정일자:2021/01/11

16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.

